



PROYECTO DATAEXPERIENCE

DATA ANALYSIS



-  SAMUEL ALVARADO
-  SOFÍA PINZÓN
-  NATALIA CASTIBLANCO
-  ÁNGEL VELÁSQUEZ

LA IA TAMBIÉN TIENE UN COSTO FÍSICO

EL PROBLEMA

La inteligencia artificial generativa se ha incorporado rápidamente en actividades educativas, laborales, empresariales y personales.

Sin embargo, detrás de cada respuesta existe una infraestructura que requiere:

- ⚡ Energía eléctrica
- 💧 Agua para refrigeración
- 💻 GPUs y servidores
- 🏢 Centros de datos



**¿CUÁL ES EL IMPACTO
ENERGÉTICO E HÍDRICO ASOCIADO
AL FUNCIONAMIENTO DE LOS
MODELOS DE IA GENERATIVA?**



OBJETIVO Y PREGUNTAS

¿QUÉ QUEREMOS ANALIZAR?



Objetivo

Analizar el consumo de energía eléctrica y agua asociado a distintos modelos de IA generativa e identificar los factores técnicos que explican sus diferencias.

Pregunta principal

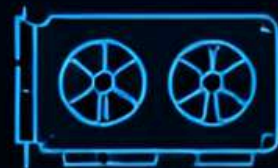
¿Cuántos kWh de energía eléctrica y litros de agua consumieron los modelos de IA analizados en 2025?



Preguntas de apoyo

01

¿Cómo varía el consumo entre las GPUs H100 y B200?



02

¿Qué tareas de benchmark presentan mayor consumo?



03

¿Cuáles son los 10 modelos con mayor consumo energético?



LOS DATOS



ML.ENERGY BENCHMARK V3



838 registros / ejecuciones



34 modelos generativos



2 GPUs



5 tareas de benchmark

GPUs analizadas



NVIDIA H100



NVIDIA B200

Tareas

-  GPQA
-  LM Arena Chat
-  Image Chat
-  Sourcegraph FIM
-  Video Chat

DE LOS DATOS AL ANÁLISIS

¿CÓMO SE PREPARARON LOS DATOS?



Conversión

$$\text{kWh} = \text{Joules} / 3.600.000$$



Estimación de agua

$$\text{Agua (L)} = \text{Energía (kWh)} \times 1,08$$



EL RESULTADO GENERAL

¿CUÁNTO CONSUMIERON LAS 838 EJECUCIONES?

Aquí si pones la gráfica/panel de consumo total que ya tenían en la exposición.



267 kWh
de energía



288 L
de agua estimada



838 ejecuciones analizadas

[Composición] Consumo total de energía y agua — 2025

ENERGÍA (kWh)

267

consumidos en 2025

AGUA (Litros)

288

estimados en 2025

CORRIDAS

838

de benchmark analizadas



El consumo de agua fue estimado utilizando un factor de 1,08 L/kgWh.



267 kWh ~ consumo mensual de un hogar colombiano promedio





Resultados



B200: 164,35 kWh · 177 L



H100: 102,21 kWh · 110 L



→ **52%** más potencia promedio en B200

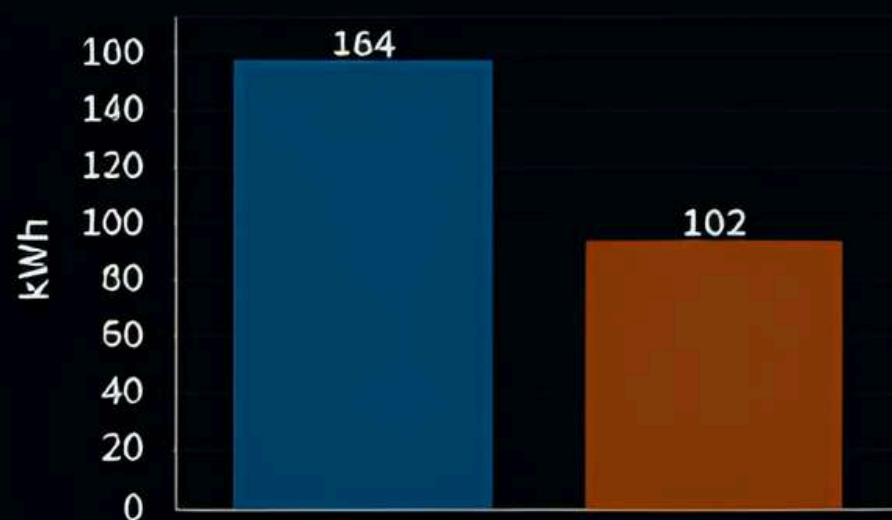


B200

H100

Consumo por modelo de GPU

Energía total por GPU



Agua total por GPU



HALLAZGO PRINCIPAL

B200 consumió 61% más energía que H100



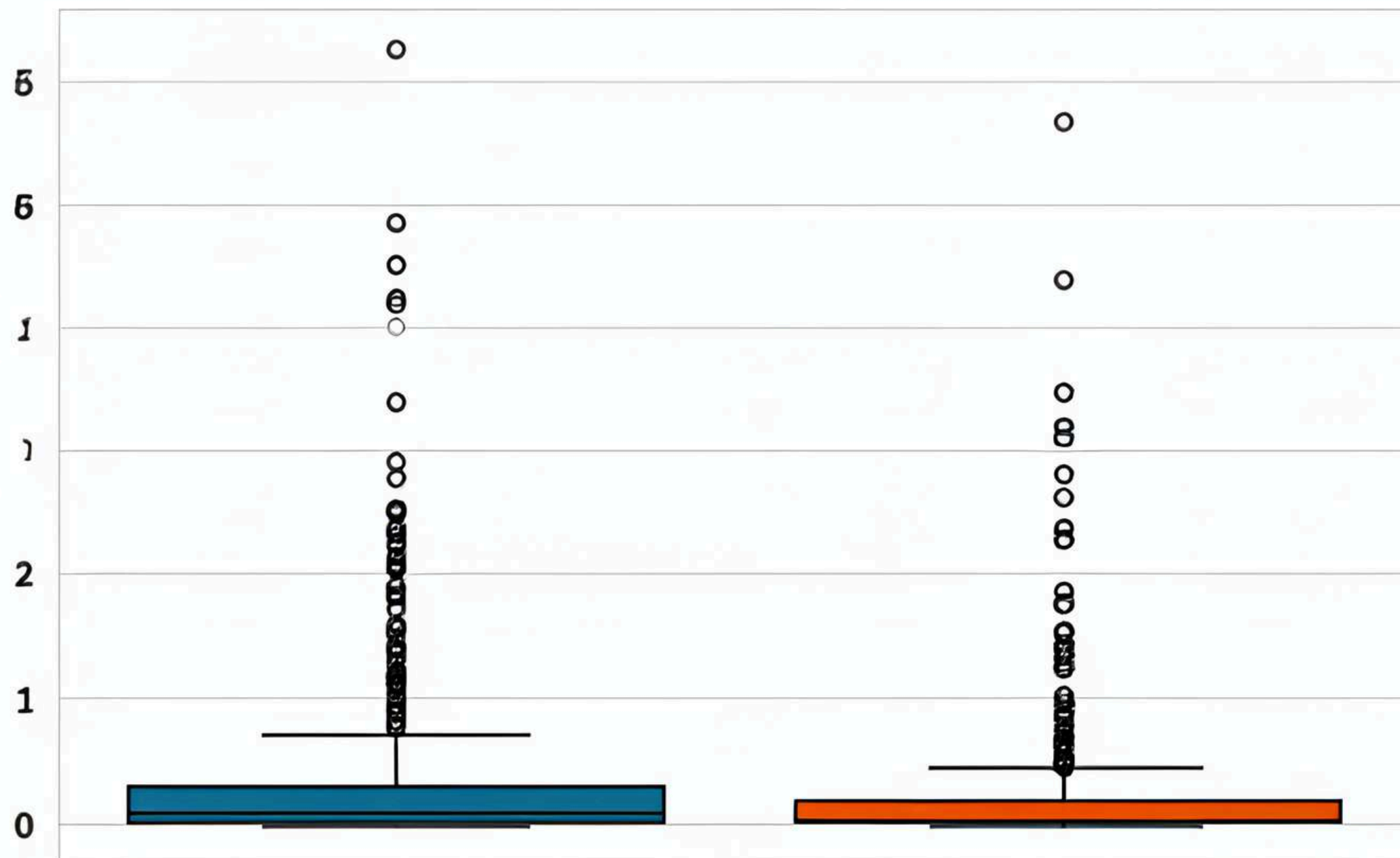
Además:

B200: 2.330 W de potencia promedio

H100: 1.537 W



EL CONSUMO **NO** ES CONSTANTE



¿Qué muestra?

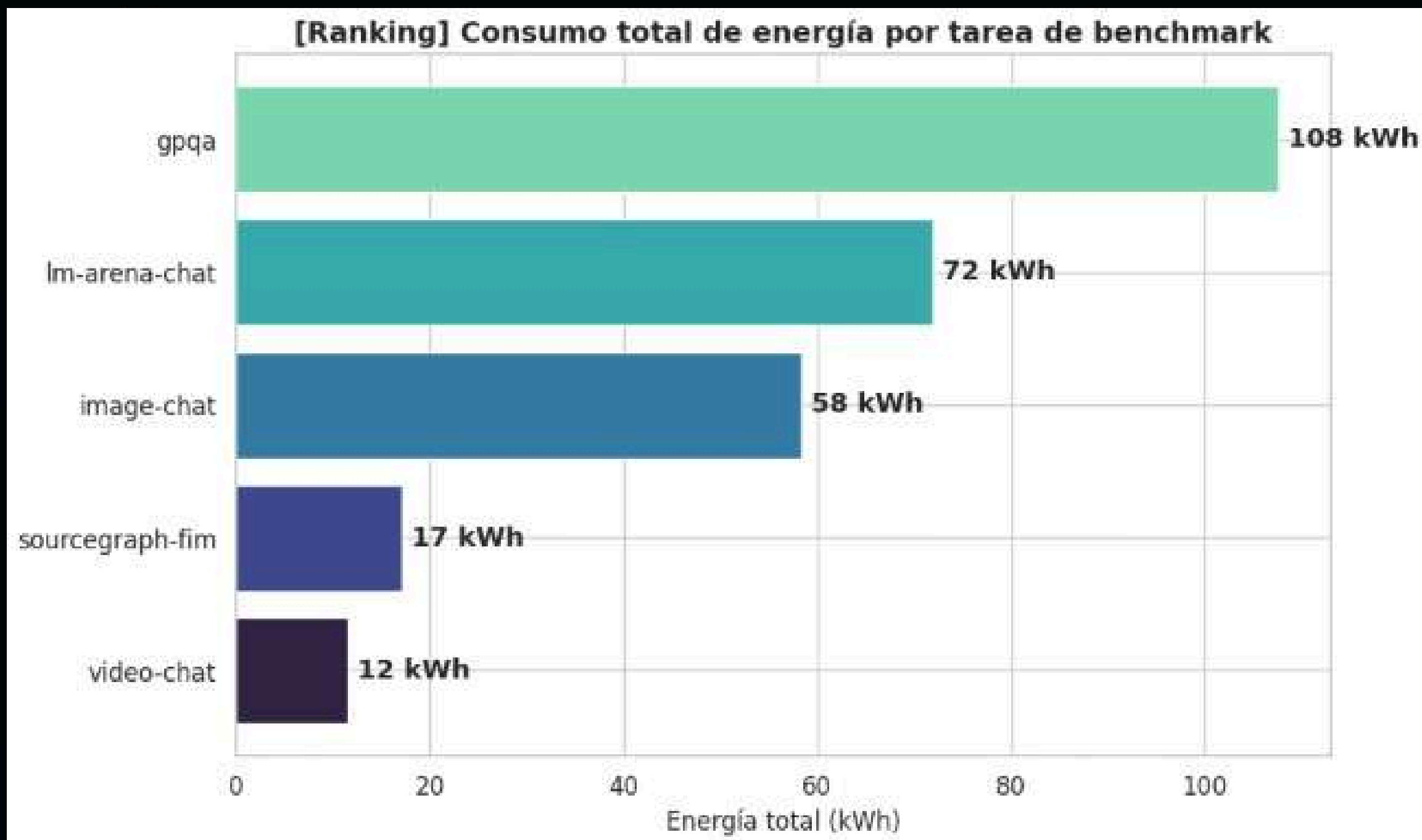
La distribución evidencia que existen muchas ejecuciones con consumos relativamente bajos y algunos valores mucho mayores.

Esto permite observar que:

El consumo energético varía considerablemente entre ejecuciones, incluso dentro de una misma GPU.



EL TIPO DE TAREA CAMBIA EL CONSUMO



GPQA:

108 kWh



LM Arena Chat:

72 kWh



Image Chat:

58 kWh



Sourcegraph FM:

17 kWh



Video Chat:

12 kWh



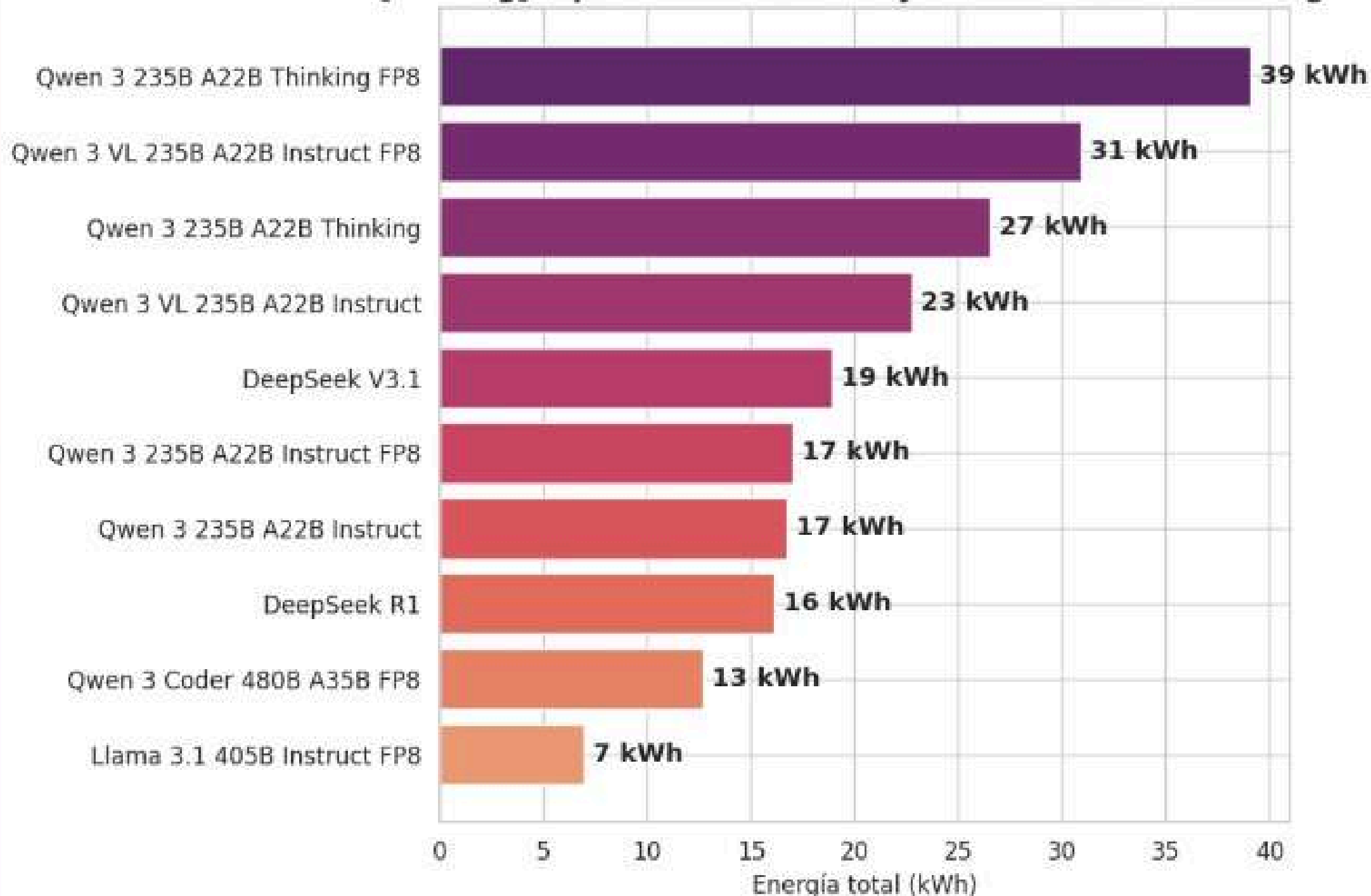
HALLAZGO

GPQA presentó el mayor consumo energético del dataset, mientras que **Video Chat** presentó el menor.



¿QUÉ MODELOS CONSUMEN MÁS?

[Ranking] Top 10 modelos con mayor consumo total de energía



RESULTADO
DESTACADO

39,06 kWh

Qwen 3 235B A22B
Thinking FP8



OTRO HALLAZGO



6 de los 10
modelos con
mayor consumo
pertenecen a la
familia Qwen 3.



¿PODEMOS IDENTIFICAR LA GPU A PARTIR DE SU PERFIL ENERGÉTICO?

Para esto se probaron 5 modelos de Machine Learning:



ÁRBOL DE DECISIÓN



KNN



RANDOM FOREST



REGRESIÓN LOGÍSTICA



SVM

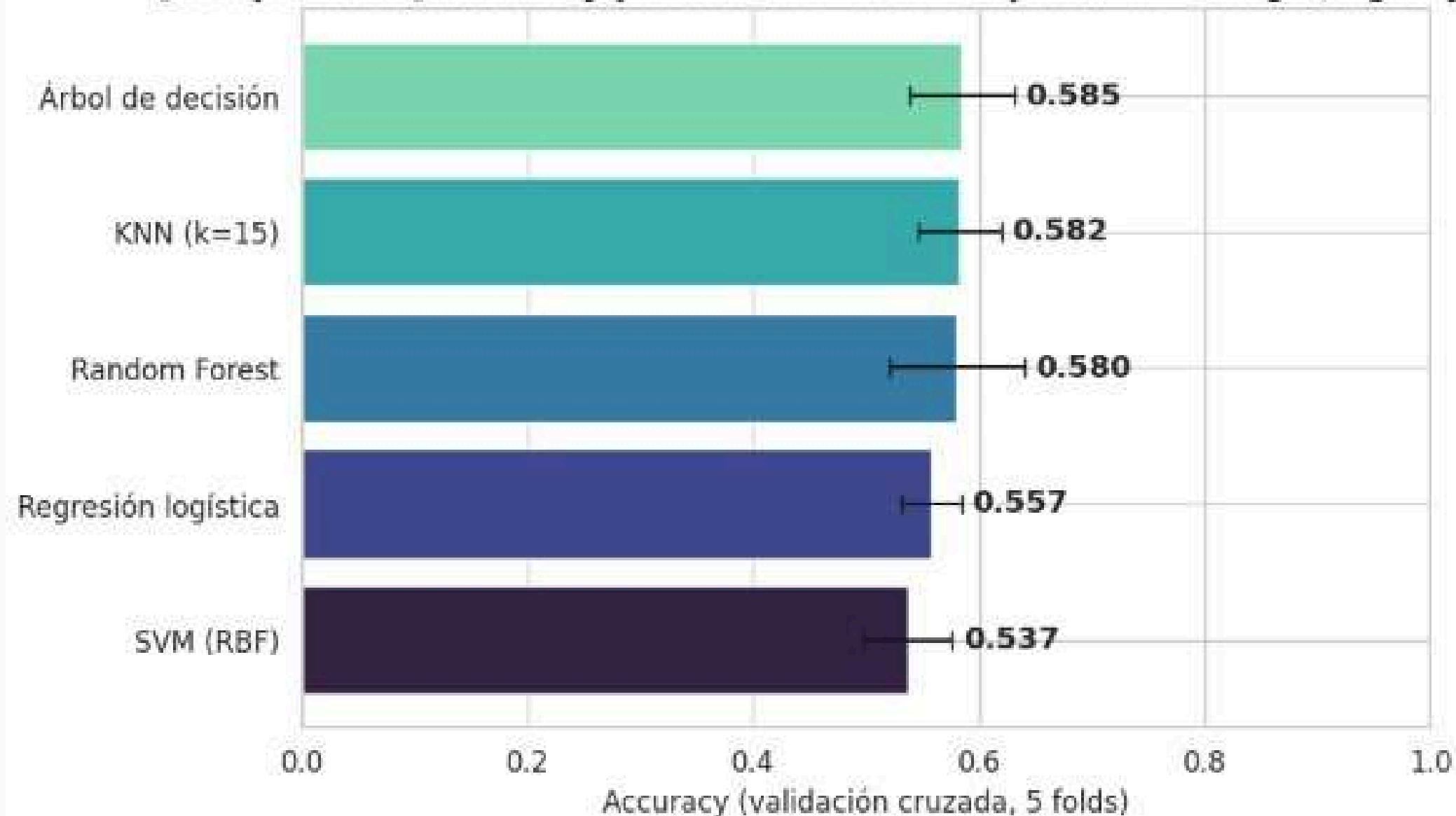


RESULTADO

El Árbol de decisión obtuvo la mayor accuracy de validación cruzada:

0,585

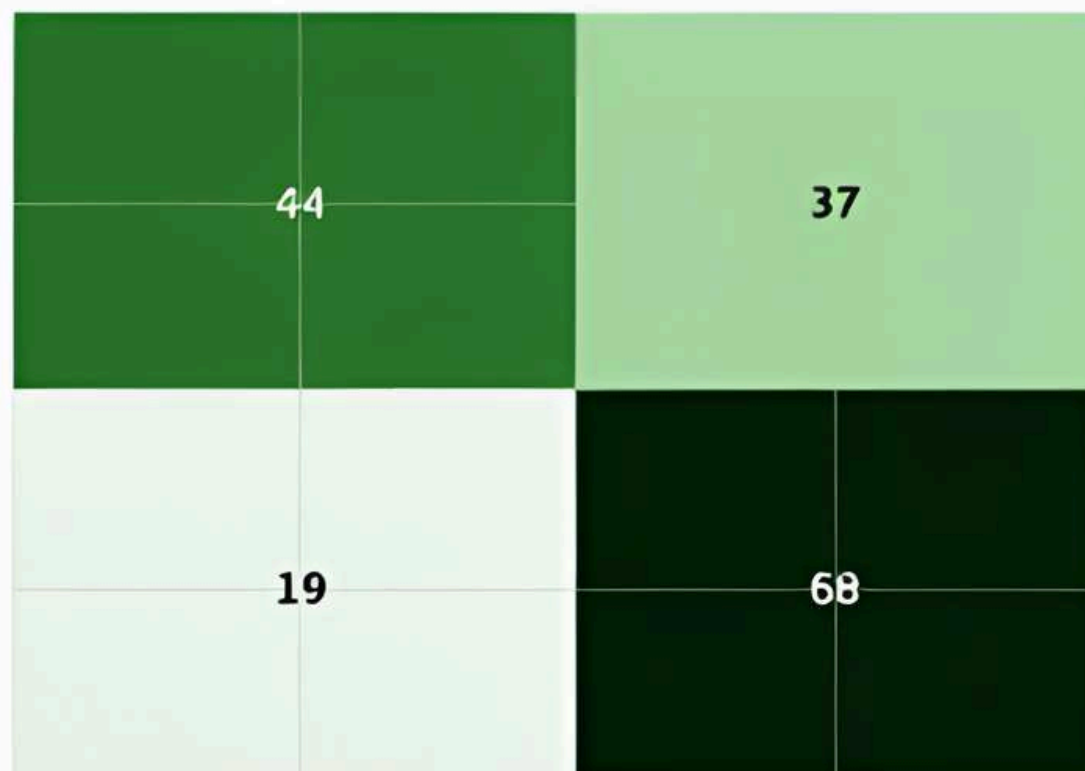
[Comparación] Accuracy prediciendo la GPU a partir de energía, agua y tarea



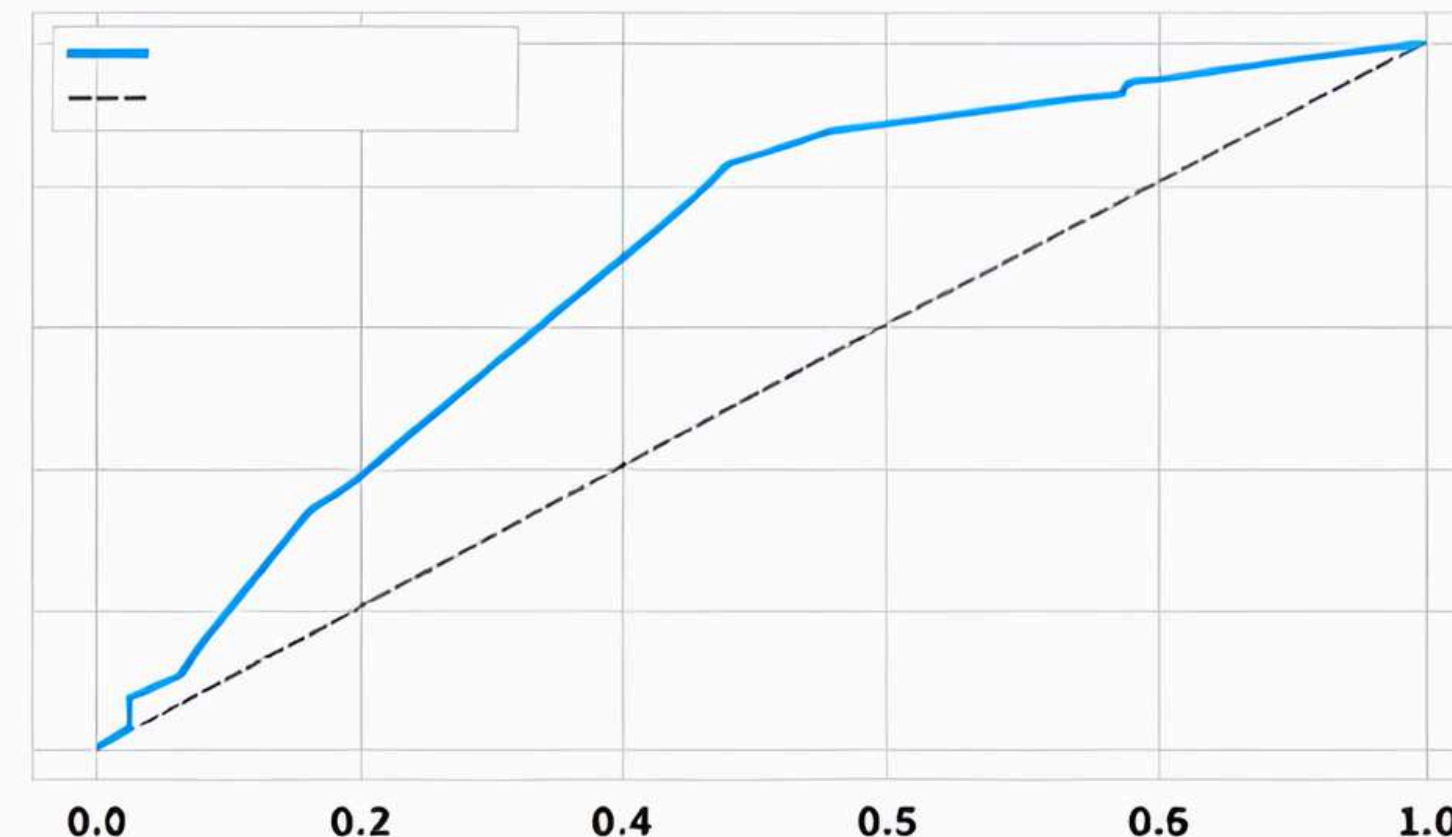


¿QUÉ TAN BIEN FUNCIONA EL MEJOR MODELO?

[Composición] Matriz de confusión



[Relación] Curva ROC



RESULTADOS

Accuracy en prueba:

0,67

ROC-AUC:

0,688



INTERPRETACIÓN

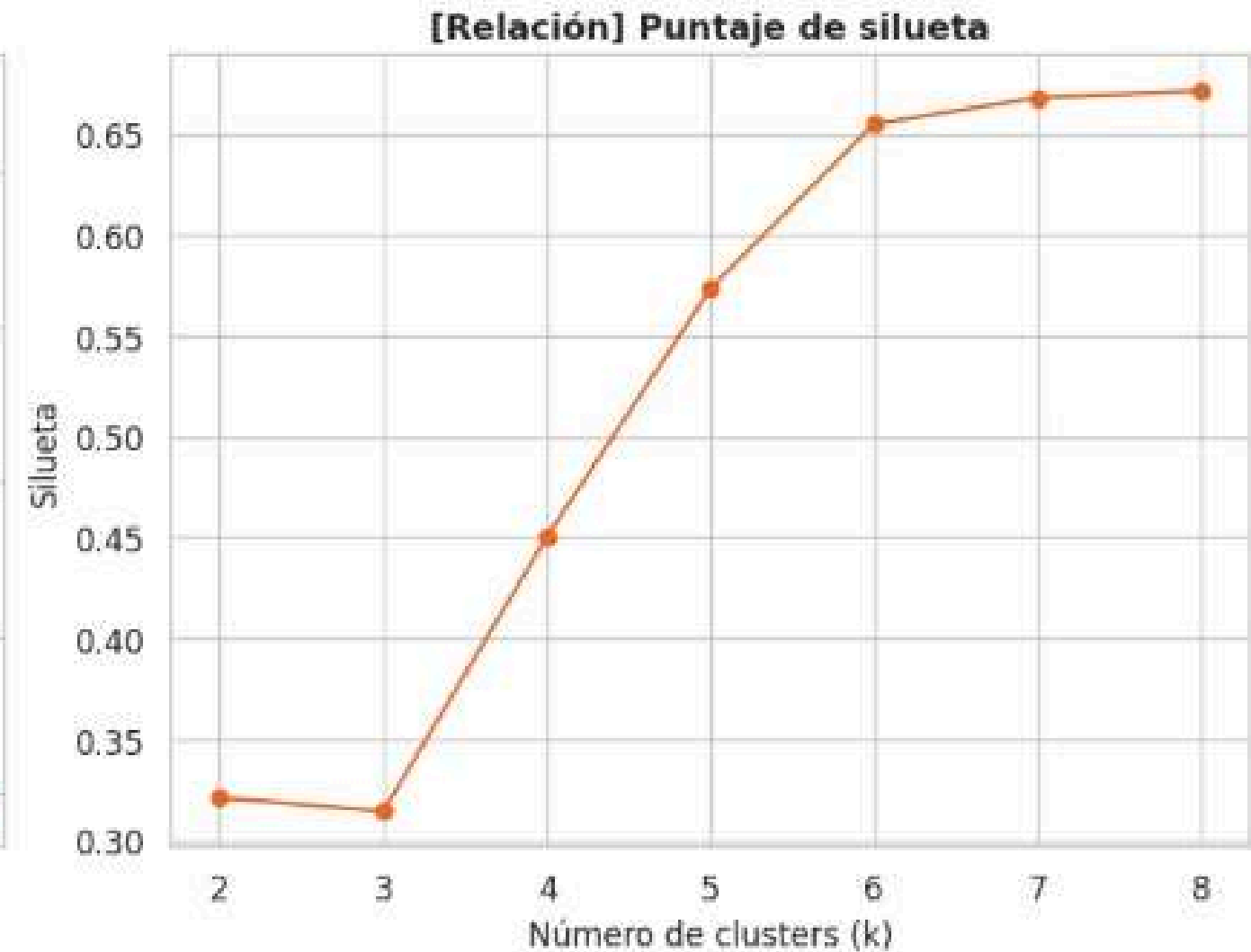
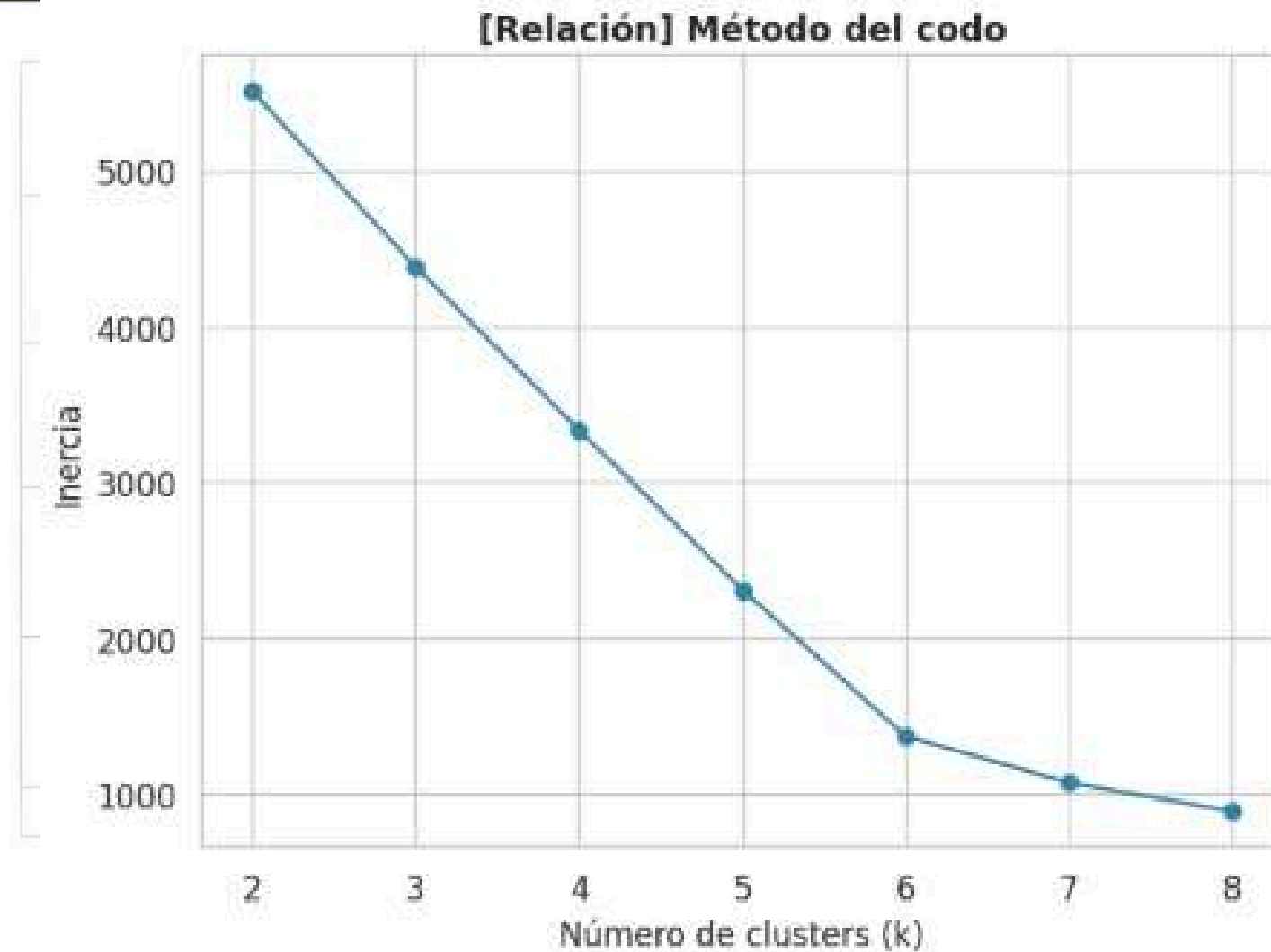
El modelo logra distinguir parcialmente entre H100 y B200, pero todavía presenta errores importantes en la clasificación.

Esto es importante porque demuestra que:

GPU = único factor que explica el consumo

También influyen la tarea, el modelo, la arquitectura y otros factores.

¿EXISTEN GRUPOS DE COMPORTAMIENTO SIMILAR?



¿PARA QUÉ?

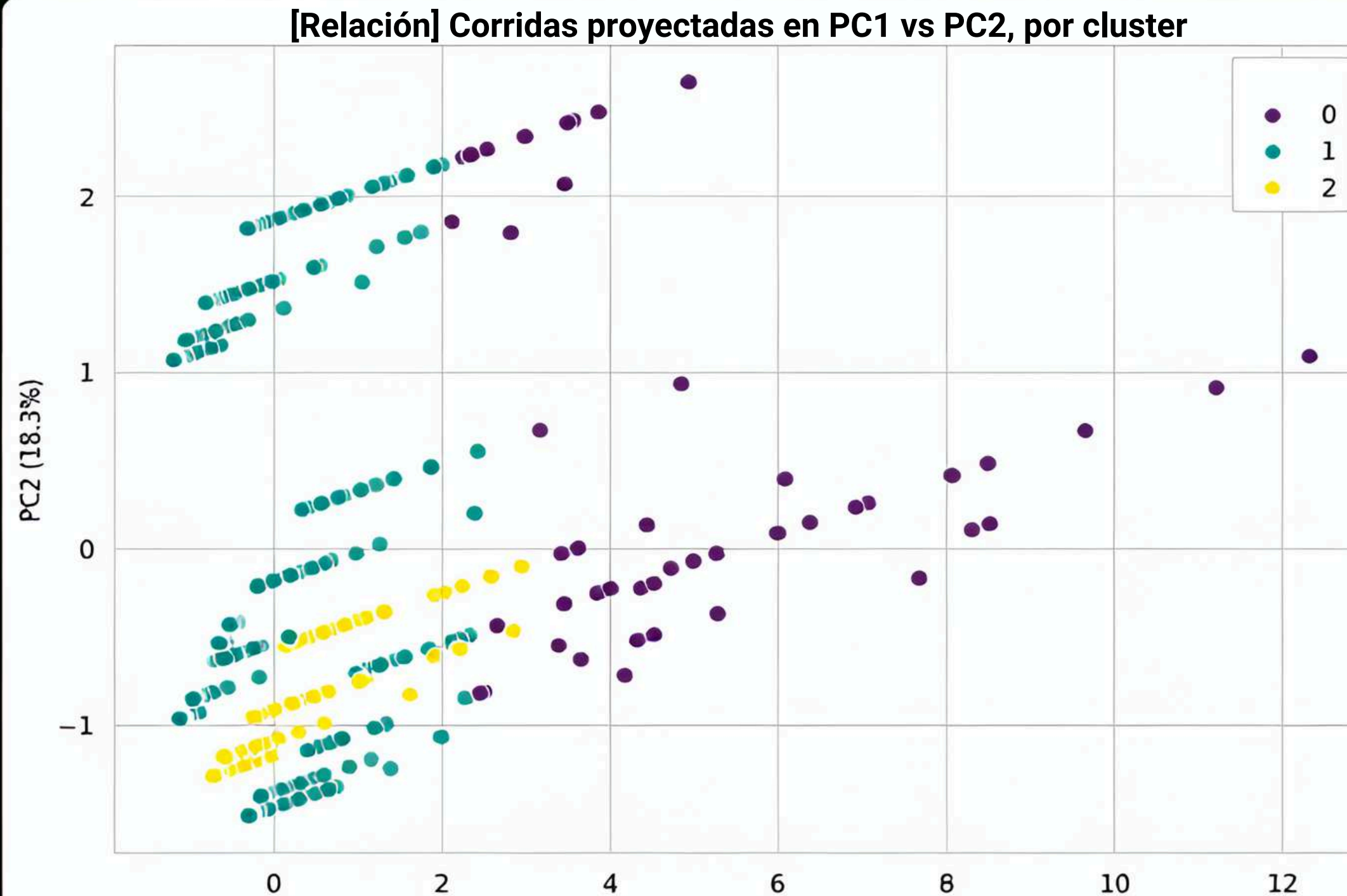
Determinar un número adecuado de grupos y evaluar qué tan separados están.



RESULTADO

Las métricas permiten seleccionar una cantidad de clusters que represente diferentes perfiles de comportamiento energético.

VISUALIZACIÓN DE LOS GRUPOS



PCA

PC1: 29,1%

PC2: 18,3%

Total representado: 47,4%



¿QUÉ OBSERVAMOS?

Las ejecuciones pueden agruparse según similitudes en sus características, permitiendo identificar diferentes perfiles de comportamiento.

CONCLUSIONES

¿QUÉ APRENDIMOS?



⚡ GPU

B200 consumió 61% más energía que H100.

💧 AGUA

Se estimaron 287,88 L para las 838 ejecuciones.



📄 MODELOS

6 de los 10 modelos de mayor consumo fueron Qwen 3.



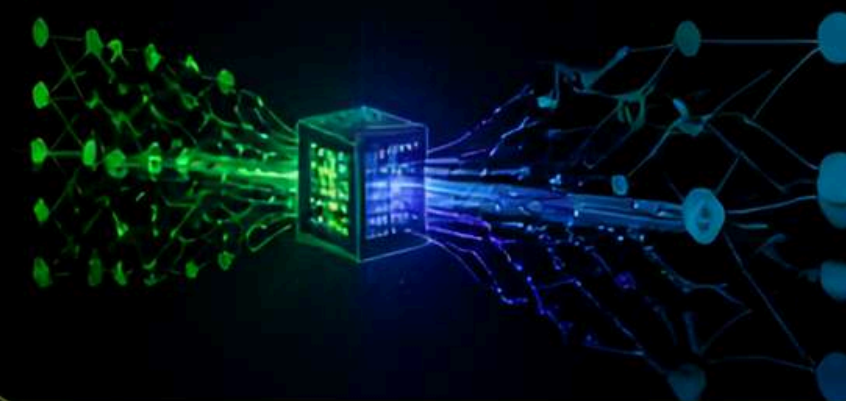
📋 TAREAS

GPQA fue la tarea con mayor consumo energético.



🧠 MACHINE LEARNING

La GPU puede diferenciarse parcialmente a partir de los datos, pero no existe un único factor que explique el consumo.



RECOMENDACIÓN

Priorizar modelos eficientes según la tarea y aumentar la transparencia sobre el consumo energético e hídrico de la IA.





¡GRACIAS!